ADICIONALES

ACTIVIDAD 12

1 Si $\int_0^{2x} f(t)dt = \cos x - x^2 + k$, con f continua, hallar el valor de k y $f(x)$.

2 Hallar una primitiva F de $f(x) = \dfrac{x^2}{e^{2x^3}}$ con $F(0) = 1$.

3 Calcular $\int \left(\dfrac{\ln(2x+1)}{6x+3} - x\cos(5x) \right) dx$

4 Calcular $\int_0^3 x\sqrt{x+1}\, dx$ de dos maneras:

a) Usando integración por partes.

b) Haciendo la sustitución $t = \sqrt{x+1}$.